Ionenbindung und Ionengitter

Leitfrage: Wie halten Ionen in einem Kristall zusammen?

1 Elektronen wechseln den Besitzer

Elektronenübergang

1 Ergänze die Lücken.

Bei der Reaktion eines Metalls mit einem Nichtmetall gehen _____ vom _____ zum _____ über. Es entstehen positiv geladene _____ und negativ geladene _____. Beide haben dann _____.

2 Zeichne den Elektronenübergang von Natrium auf Chlor im Schalenmodell (Pfeil für das wandernde Elektron).

2 Das Ionengitter

Ionengitter

3 Erkläre, was man unter Ionenbindung und Ionengitter versteht.

4 Warum gibt es keine „NaCl-Moleküle“? Erkläre, was die Formel NaCl aussagt.

5 Ergänze.

Im Natriumchlorid-Gitter ist jedes Na^+-Ion von ____ Cl^--Ionen umgeben. Diese Zahl heißt _____.

3 Je stärker die Ladung, desto fester

Erklärung

6 Natriumchlorid schmilzt bei 801 °C, Magnesiumoxid bei 2852 °C. Erkläre den Unterschied mithilfe der Ionenladungen.

4 Warum Salze zerspringen

Erklärung

7 Zeichne eine Gitterschicht (+ − + −) vor und nach einem Hammerschlag. Erkläre darunter, warum Salze spröde sind.

vorher

nachher

5 Üben: Elektronenübergänge

8 Ergänze die Elektronenübergänge.

Atom	Elektronen abgegeben / aufgenommen	Ion
Na		
Mg		
Al		
O		
Cl		

Heftaufschrieb: Ionenbindung und Ionengitter

aus der Präsentation übernehmen

✎ Zeichne die Elektronenschreibweise mit Pfeil für das wandernde Elektron.